

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 139, jul. / ago. 2007

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O amplo tema sobre caos e fractais continua a ser discutido no presente *Folhetim*. Desta vez com alguns esclarecimentos conceituais sobre Sistema Dinâmico. São exibidos alguns exemplos simples de conceitos da teoria dos sistemas dinâmicos, tais como o conceito de atrator. Além do atrator do pêndulo simples, baseado na 2ª lei de Newton, uma interessante discussão é feita sobre o processo denominado Ferradura de Smole. São apresentados também a definição de caos determinístico, e em seguida uma breve discussão do conceito de acaso.

Ainda serão necessárias mais algumas colunas do *Folhetim* para que a proposta de discussão sobre Fractais tenha um desfecho, o que não significa porém que o assunto esteja esgotado.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Trazíbullo Henrique Pardo Casas (Doutor)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Fractais

por Carloman Carlos Borges e Inácio de Sousa Fadigas

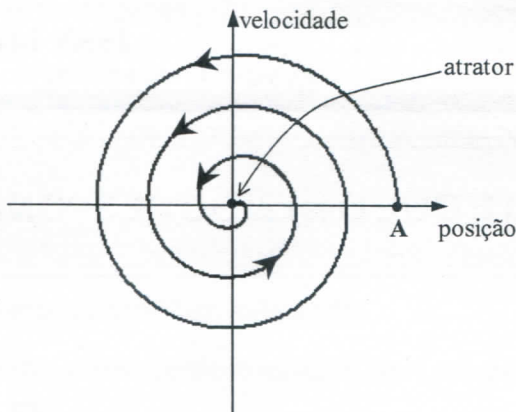
Caos e Fractais. Uma possível aproximação entre a Teoria do Caos e a dos Fractais, deve ser precedida por alguns esclarecimentos conceituais:

Sistema Dinâmico: seja um sistema normal de equações diferenciais

$$\dot{x} = f(x) \quad (I)$$

cujo segundo membro não depende da variável temporal t . Sistemas de equações diferenciais da forma (I) são chamados de dinâmicos ou autônomos. Em um sistema dinâmico (SD) temos o espaço de fase, que é o espaço de estados possíveis do sistema (espaço constituído pelas variáveis que descrevem completamente o sistema). Assim, cada ponto do espaço de fases é representativo de um estado possível para o sistema e por ele passa apenas uma só trajetória. Um exemplo simples de SD: movimento de uma partícula sob a ação de uma força. No caso, temos como regra de evolução $\frac{mdv}{dt} = F$ (2ª lei de Newton); variáveis dependentes: posição x e velocidade v .

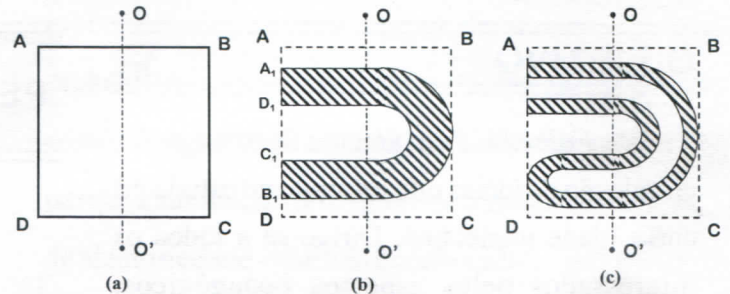
Atrator: no espaço de fase de alguns sistemas há uma região para a qual tendem algumas de suas trajetórias. Ela é denominada de atrator. Na figura abaixo ilustraremos o atrator de dimensão zero (um ponto) para o pêndulo amortecido pelo atrito com o ar:



Intuitivamente, um atrator é um conjunto invariante para o qual as órbitas próximas convergem depois de um tempo suficientemente longo.

O atrator do pêndulo amortecido apresenta uma dimensão inteira. No caso acima, sua dimensão é dada pelo inteiro zero. Há outros sistemas que, além de apresentarem contração numa direção e expansão em outra, apresentam dobras. Um exemplo de dobra é dado no processo denominado de Ferradura de Smole (matemático americano ganhador da Medalha Fields em 1966). Vejamos com mais detalhes a construção da Ferradura de Smole. Seja um retângulo S de vértices $ABCD$, (a). O mapa da ferradura (F) atua seguindo a seguinte sequência: inicialmente, S é contraído na direção vertical (por um fator $\delta < \frac{1}{2}$) e expandido na direção horizontal por um fator $\frac{1}{\delta}$; em seguida o retângulo alterado (vértices $A_1B_1C_1D_1$) é dobrado e colocado

novamente em S (conforme (b)). Isso é repetido mais uma vez, outra vez, enfim, tantas vezes quanto desejar (figura (c)).



Observemos que, através dessas sucessivas aplicações do mapa da ferradura, chega-se a uma estrutura foliada; observemos como a reta OO' com as áreas resultantes de cada iteração apresenta como resultado segmentos disjuntos cada vez menores. Isso lembra, claramente, o Conjunto de Cantor. Vejamos, aqui, que a evolução do atrator é por intermédio de dobras e alongamentos; ele é chamado de atrator estranho. Os atratores estranhos podem ser encontrados em sistemas dinâmicos contínuos e eles apresentam - uma estrutura tipo - Cantor, auto - similaridade e dimensão fractal. A analogia do processo denominado de ferradura de Smole, descrito acima, com o Conjunto de Cantor é visível: Seja a reta OO' perpendicular aos lados AB e DC do retângulo S (figura (a)). De início temos a intersecção com $F^0(S) \cong S$, que apresenta um segmento; a próxima intersecção (depois da primeira iteração) produz dois segmentos, quatro para a segunda iteração (começamos

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 13, n. 139, jul. /ago. 2007 - **Editores:** Carloman, Inácio e Trazíbulo - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

como $F^n(S) \cong S \dots$) e 2^n segmentos para a n -ésima iteração.

Para entender a ligação existente entre o caos e fractais, precisamos, ainda, rever algumas definições. A primeira delas é a definição de caos determinístico, a qual, para ficar melhor esclarecida, exige uma pequena digressão. Quem nunca leu a famosa declaração de Laplace: "Um intelecto que num dado momento conhece todas as forças que animam a natureza e as posições relativas dos seres que o compõem, se esse intelecto fosse suficientemente vasto para submeter esta informação à uma análise, poderia condensar numa só fórmula o movimento dos maiores corpos do universo e o do átomo mais leve; para um tal intelecto nada poderia ser incerto; o futuro, tal como o passado, seria presente perante os seus olhos". Essa visão clássica do determinismo persistiu muito tempo como um verdadeiro padrão científico. Uma olhada superficial em torno de nós, parece confirmar tal visão: as elipses de Kleper nos levam a pensar na permanência e regularidade dos fenômenos naturais. A previsibilidade torna-se, assim, um atributo que serve para caracterizar o conhecimento científico. E que dizer das três célebres leis de Newton? Não continuamos, ainda, a ensinar aos nossos jovens alunos, nas universidades, nas cadeiras de cálculo diferencial e integral que a solução de uma equação diferencial é totalmente determinada pelas suas condições iniciais? É como se o passado e o presente estivessem congelados no instante presente.

Mais uma vez, damos a palavra a Laplace: "Estava-se longe de pensar, naqueles tempos de ignorância, que a natureza obedece sempre a leis imutáveis. Conforme os fenômenos chegassem e se sucedessem com regularidade

ou sem ordem aparente, considerava-se que dependessem de causas finais ou do acaso. Quando ofereciam algo de extraordinário e pareciam contrariar a ordem natural, eram considerados como outros tantos sinais da cólera celeste." A mensagem aristotélica está clara! Cada coisa possui o seu lugar natural. Se há desordem, ela, apenas, é aparente.

Em sua grande obra, *Princípios*, Newton apresenta duas regras norteadoras do trabalho científico:

I) Não se devem admitir mais causas das coisas naturais do que aquelas que são ao mesmo tempo verdadeiras e suficientes para a explicação de seus fenômenos, pois a natureza é simples e não é pródiga em causas supérfluas.

II) É por isso que as causas dos efeitos naturais de mesmo gênero são as mesmas.

A idéia da simplicidade da natureza, juntamente com a de que a maioria dos fenômenos naturais são lineares, persistiu por muito tempo. O acaso era simplesmente "a interseção de duas séries causais e temporais", pois, segundo Einstein, Deus não joga dados.

Agora, uma pergunta "inocente": Que é acaso? Esse conceito, ainda hoje, não está suficientemente definido. Ora, é possível definir precisamente o que é acaso? Essa suposta definição não negaria a natureza íntima do próprio acaso?

Como é que um conceito, ainda mal definido, como o do acaso deu lugar à criação do cálculo das probabilidades, considerado como a sua interpretação científica? Em seu belo livro, *O Código Cósmico*, Heinz R. Pagels, Editora Gradiva, ao abordar esse tema, escreve: "Para ilustrar estas dificuldades, consideremos o problema de definir uma sucessão aleatória dos números inteiros de 0 a 9. Por exemplo, consideremos a sucessão:

314115926535897932384626433832795028841971... onde ... significa que a sucessão poderia continuar por mais um milhão de algarismos e depois parar. Não vou escrevê-los todos. Isso parece ser um conjunto caótico dos dez inteiros, e podemos aplicar a esse conjunto vários testes para ver se de fato é aleatório...

Uma prova de aleatoriedade seria por exemplo, dividir a sucessão em blocos de dez inteiros, de forma a termos

(3141592653) (5897932384) (6264338327).

Agora podemos contar o número de inteiros pares que ocorrem em cada bloco de dez - o primeiro bloco tem três inteiros pares, o segundo tem quatro, o terceiro tem seis, e assim por diante. O número de inteiros pares num dado bloco pode variar entre zero a dez. Portanto, depois de muitos blocos de dez, podemos estabelecer a distribuição dos números pares - quantos blocos não têm números pares, quantos têm um número par, etc. - e devem obter um resultado próximo da chamada "distribuição de Poisson". Se, ao aumentar o número de blocos em consideração, a distribuição obtida se aproximar ainda mais da distribuição de Poisson, teremos uma indicação suplementar de que a sucessão é aleatória.

... Para qualquer sucessão finita de inteiros é sempre possível encontrar uma regra que diga exatamente a maneira de a construir.

... No entanto, encontrar uma regra de formação depende da inteligência humana, e nunca podemos garantir que a regra que descobrimos é a mais simples que descreve a sucessão.

... Portanto, os matemáticos não sabem o que é acaso!" Ainda, do mesmo autor: "A teoria matemática das probabilidades começa depois de serem atribuídas probabilidades a acontecimentos elementares. A forma como essas probabilidades são atribuídas não é discutida, porque a sua discussão requereria uma definição prévia de aleatoriedade - que não é conhecida".

NOTÍCIAS

No Folhetim nº 129, anunciamos a publicação do Livro A Matemática para Todos, de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges - É com satisfação que anunciamos já estar pronto o volume 1. O livro pode ser adquirido localmente no NEMOC, ou através do PIDL - Programa Interinstitucional de Distribuição de Livros nas instituições que participam do programa em todo Brasil.

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre Fractais (continuação).

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.